كليـــــة العلـــــوم
والتقنيات - مراكش
FACULLTE DES SCIENCES
ET TECHNIQUES - MARRAKECH

MARRAKECH
جامعة القاضي عياض
UNIVERSITÉ CADI AYYAD

EMAN AEROSPACE
Experts Marocains d'Amérique du Nord en Aéronautique

مجمع الإبتكـــار
CITÉ DE L'INNOVATION

SKILLUP-2026

Solution de détection de vulnérabilités et de non-conformités des configurations dans un écosystème universitaire

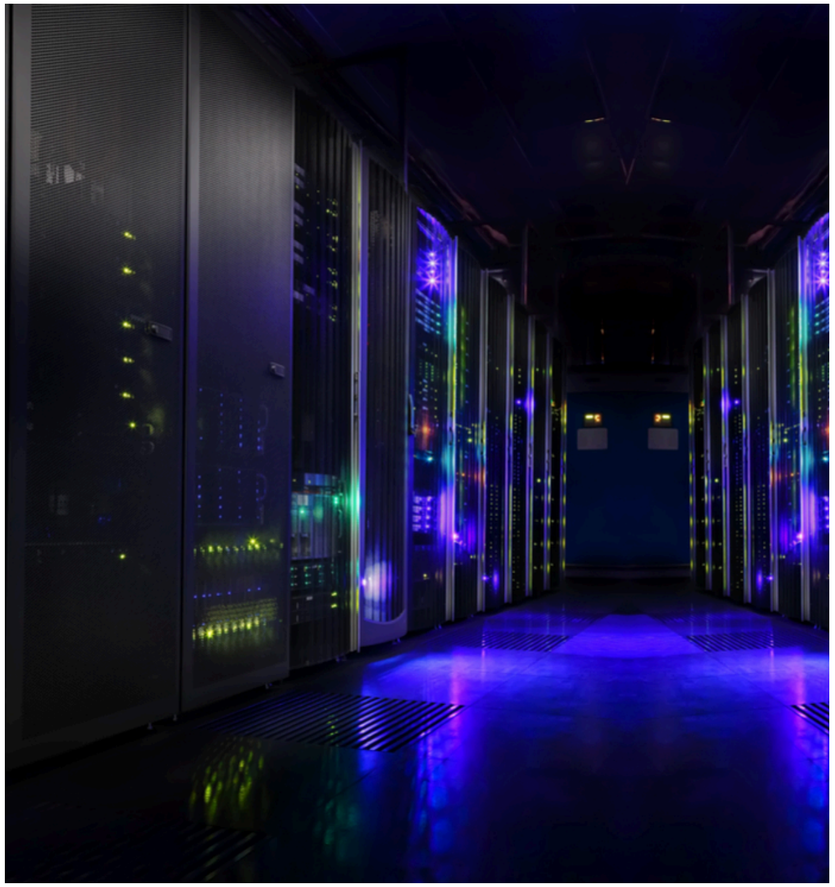
Présenté Par :

- Mohamed El MADHAOUI
- Abdelilah ERRAGUIBI
- Abdelhadi RIZKI
- Amine ID EL KADI
- Imane IRAFAN

encadré par :

- M. Mohamed BOUATMANI
- M. Saad GALZIM

2025 – 2026



01 Introduction : Contexte & Problématique

02 Methodology d’évaluation et de Sélection

03 Coûts-Bénéfices (ACB)

04 Vue de Contexte

05 Conclusion

Contexte général du projet

SKILL UP

La communauté

- 126 000 étudiants
- +1 000 enseignants
- +4 000 doctorants
- +700 postes admin

SURFACE D'ATTAQUE GLOBALE de l'UCA

L'infrastructure Centrale

- +500 serveurs

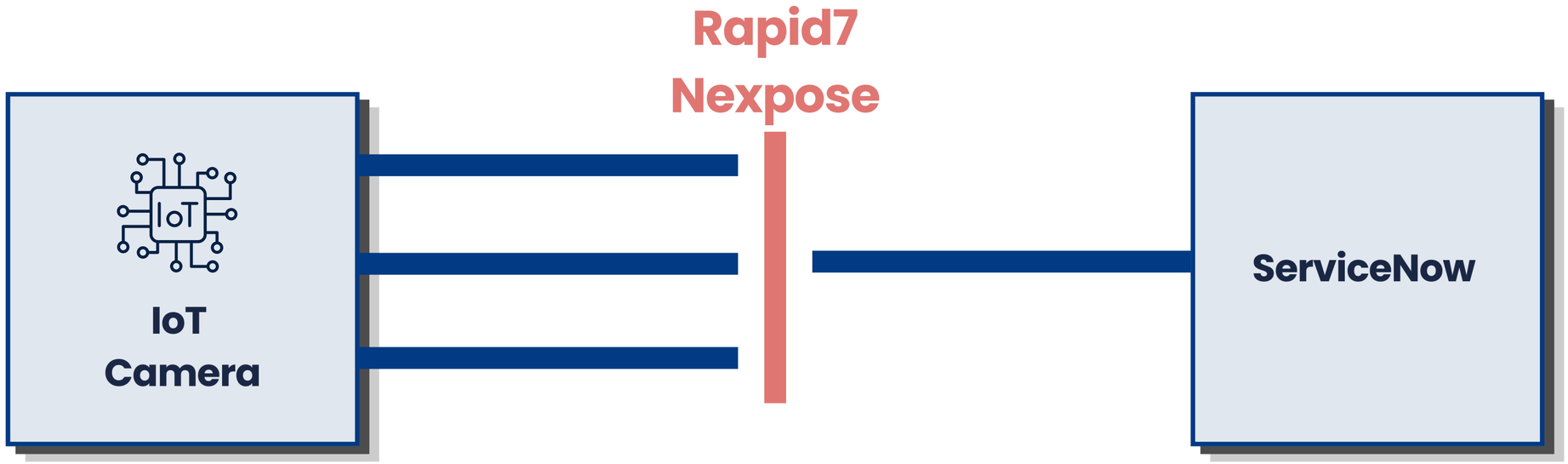
La périphérie / Edge

- +200 équipements IoT
- +100 caméra de surveillance

Plus l'écosystème grandit, plus la surface d'attaque s'étend. Les risques cyber explosent.

Les failles critiques de Rapid7

SKILL UP



Conformité absente	Intégration limitée	Performances faibles
• Détection uniquement les vulnérabilités • Aucun contrôle des standards de sécurité	• Intégration ServiceNow partielle • Automatisation et IA limitées • Support IoT insuffisant	• Scan réseau très lent (> 24h) • Erreurs fréquentes dans les résultats (Taux d'Erreur > 1%)

Les objectifs de l'architecture

SKILL UP

Exigences architecturales de base

Mono-Agent

Un seul agent central gère les données de sécurité du système.

PERFORMANCE

Balayage < 24h | Taux d'Erreur < 1%

DÉTECTION

Vulnérabilités + Non-conformités sur 100% des actifs de l'UCA

INTÉGRATION

ServiceNow + Multi-Cloud Azure

CONFORMITÉ

Contrôles CIS, cadres DoD, directives NIST.

Méthodologie d'Évaluation

Approche en 4 phases

Méthodologie d’Évaluation

SKILL UP

Analyse du statu quo :

Évaluation des blocages critiques de la solution Rapid7 actuelle

Identification des candidats :

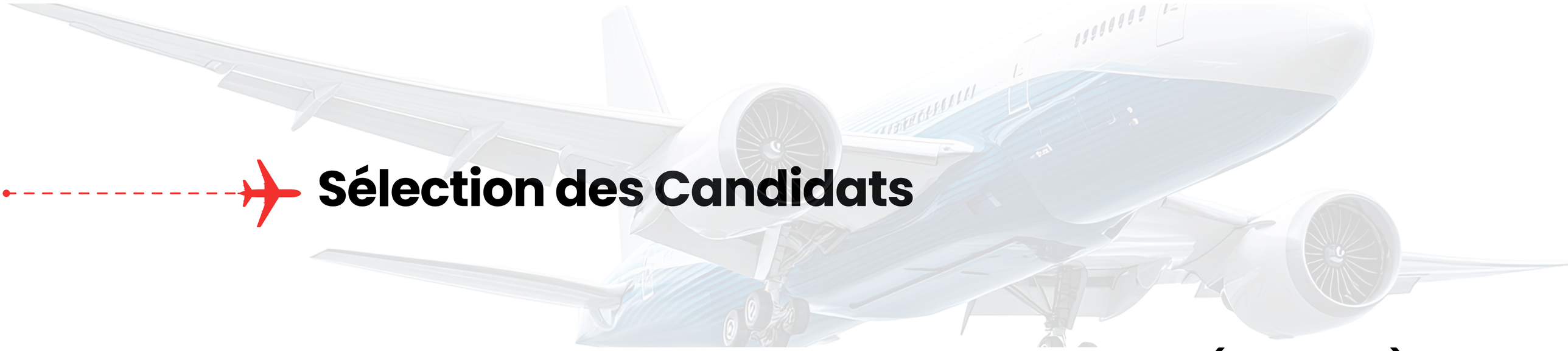
Veille technologique et sélection selon des critères d'éligibilité stricts

Analyse comparative :

Utilisation du Gartner Magic Quadrant 2025 comme référence industrielle

Sélection finale :

Application d'une matrice de pondération multicritères



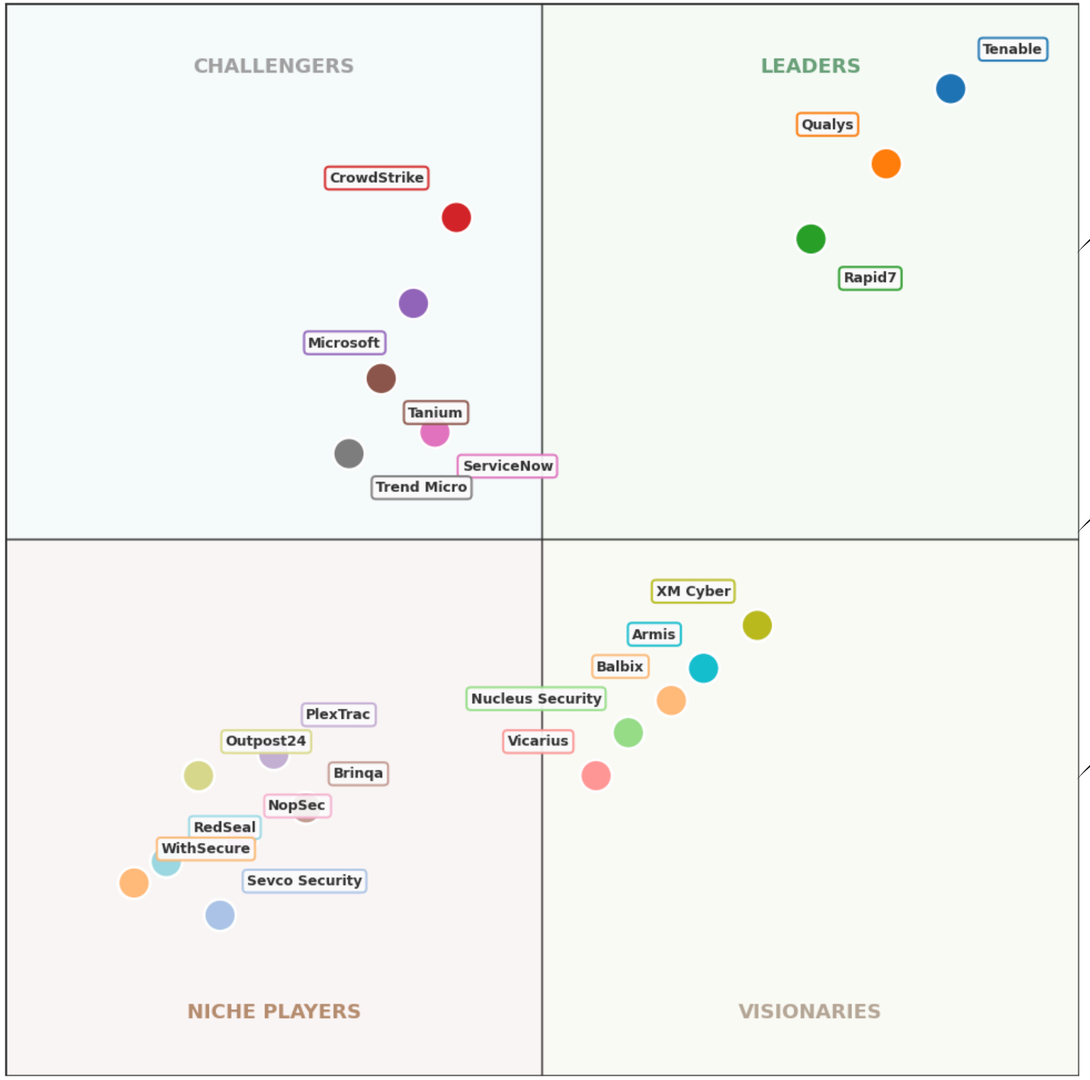
Sélection des Candidats

Gartner Magic Quadrant for Exposure Assessment Platforms (Nov. 2025)

Sélection des Candidats

SKILL UP

Candidats identifiés :



Qualys

Tenable

Armis

Présentation des Solutions Candidates

Qualys

Leader reconnu pour sa plateforme unifiée VMDR

Solution Cloud-native, mono-agent, incluant la gestion native des correctifs

Tenable

Leader historique avec la plateforme Tenable One

Excellente visualisation, API REST moderne

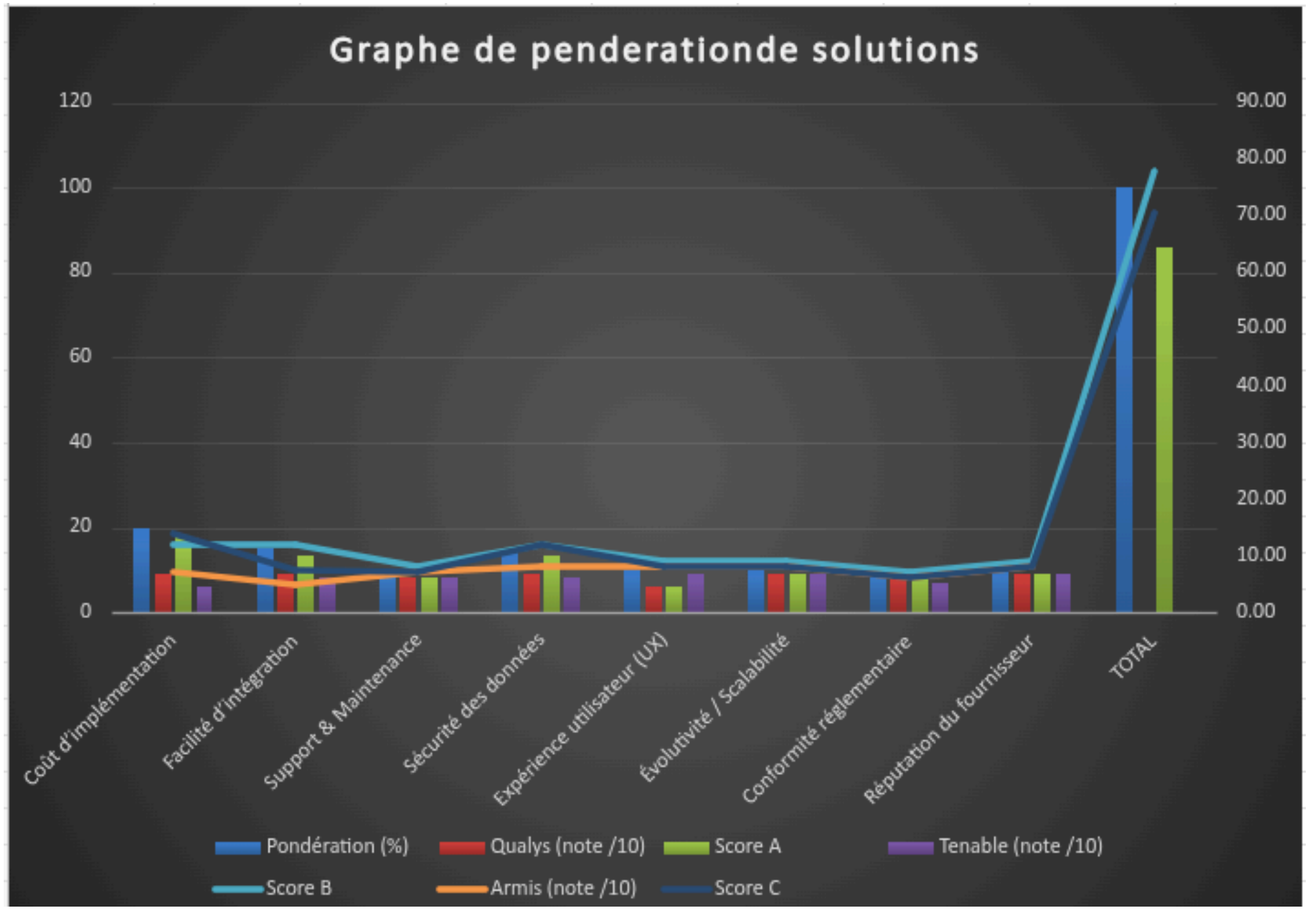
Armis

Spécialiste "Visionnaire" de l'IoT et de l'OT

Approche sans agent (agentless) via l'IA, idéale pour les équipements non gérés (IoT/OT)

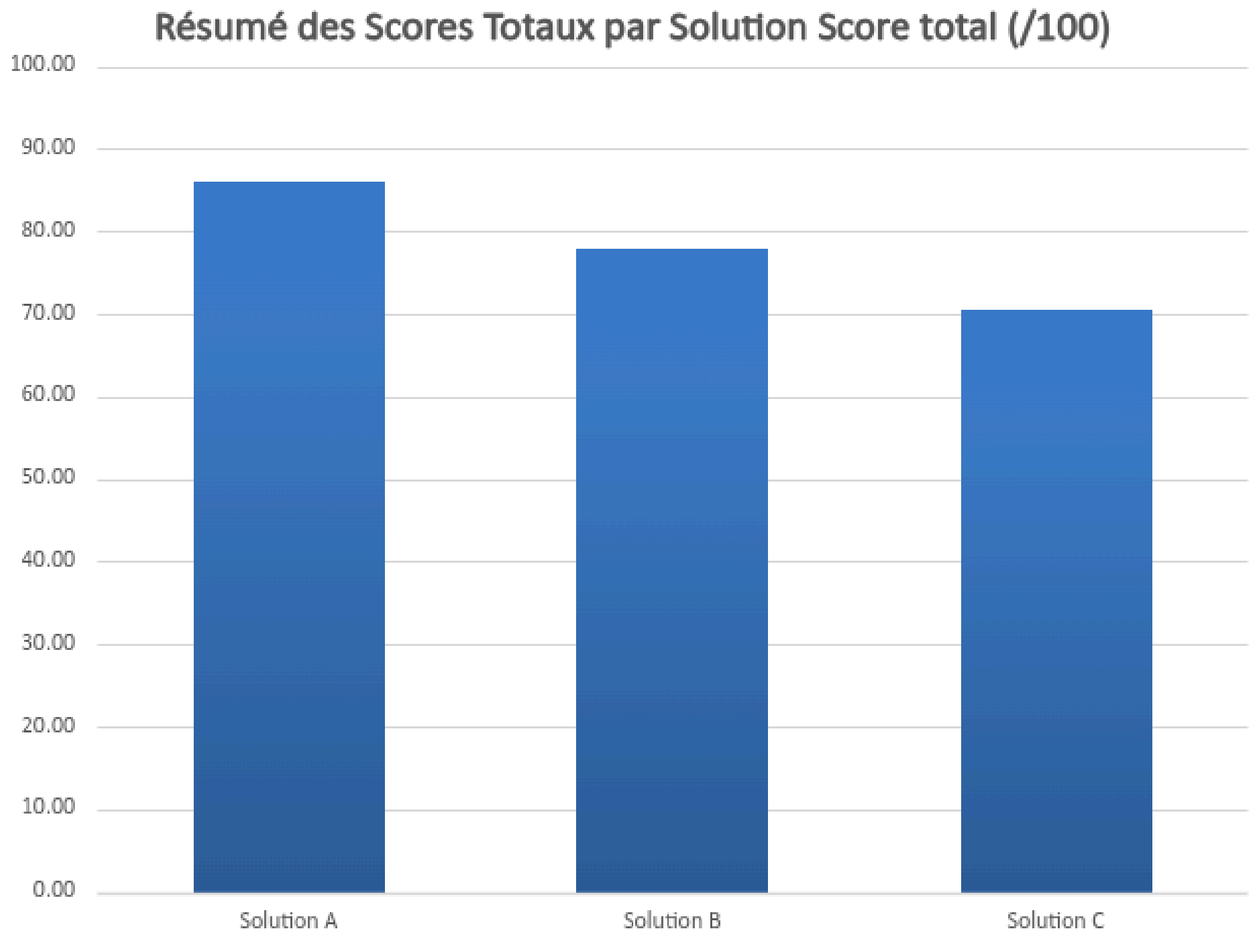
SKILL UP

Modèle d'évaluation



Coût d'implémentation 20%	Facilité d'intégration 15%
Support & Maintenance 10%	Sécurité des données 15%
Expérience utilisateur 10%	Évolutivité / Scalabilité 10%
Conformité réglementaire 10%	Réputation du fournisseur 10%

Résultats globaux



Scores Totaux par Solution	
Solution	**Score total (/100)**
Solution A (Qualys)	86.00
Solution B (Tenable)	78.00
Solution C (Armis)	70.50

Tableau comparatif

Dimension projet	Rapid7 (existant)	Tenable (concurrent)	Qualys (retenue)
Conformité configuration (CC)	Non livré	Complexe	Natif, unifié
Intégration ServiceNow	Défaillante	Basique	Certifiée native
Cloud/Azure	Limité	Legacy + cloud	Cloud-native
Agent unique (vuln + conf)	2 agents	2+ modules	1 agent Qualys
IoT/Caméras	Faible	Bon	CSAM avec IA
Taux d'erreur < 1%	> 1%	~1%	<< 1% garanti
Cycle 24h	Lent	OK	Optimisé
API moderne	Ancienne	OK	REST complète
TCO 5 ans	Coût caché (non-CC)	20-30% + cher	Plus compétitif
Alignement STD-SEC-22.08	Partiel	Partiel	Complet

Vue De Context

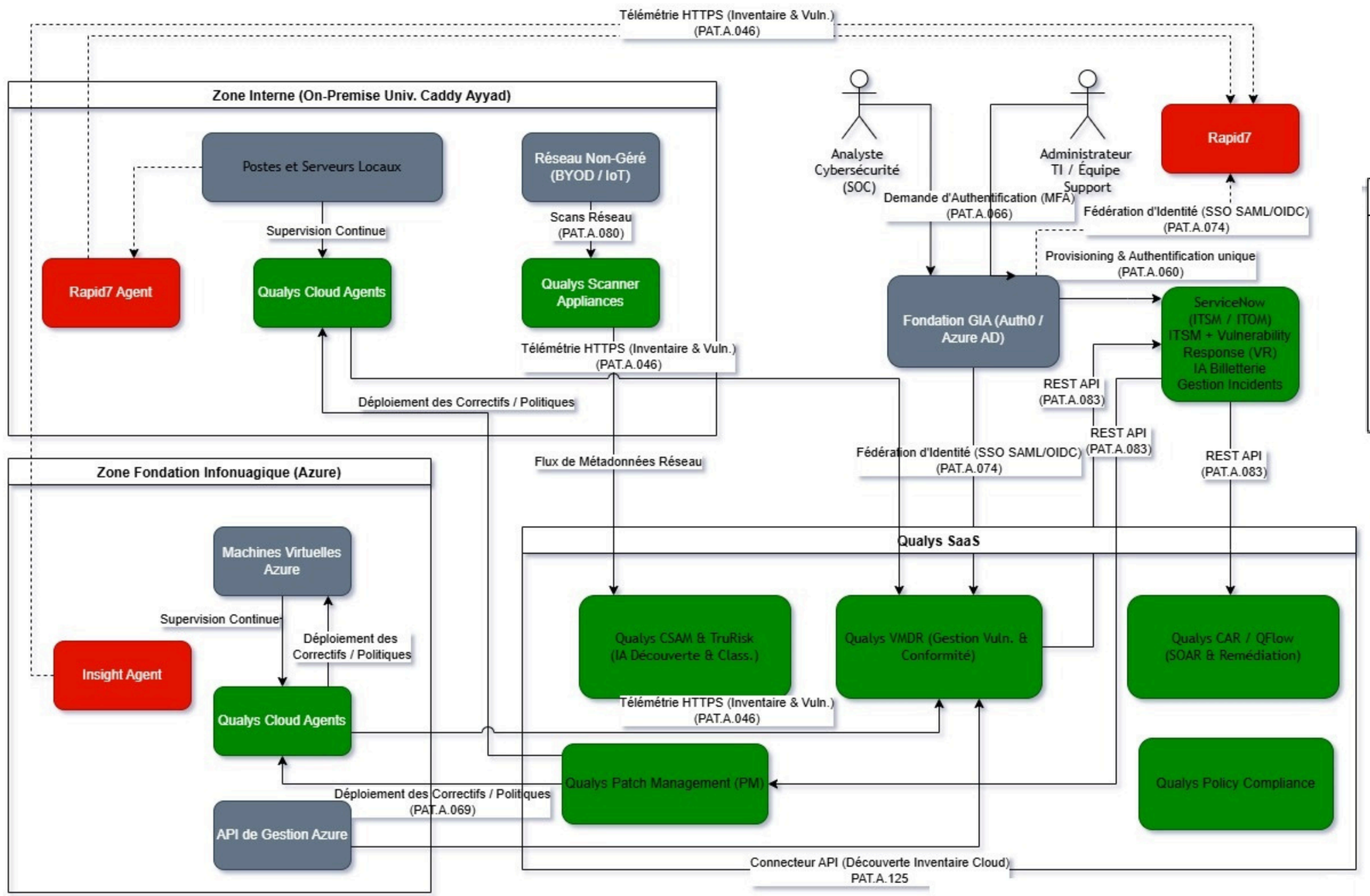
Définition des Processus d'Affaires

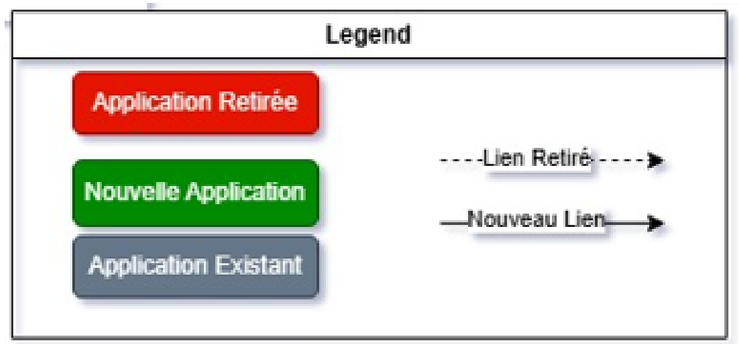
Processus de Découverte et de Gestion des Actifs (ITAM)

Processus de Gestion des Vulnérabilités et de la Conformité Continue

Processus de Remédiation et de Gestion des Incidents (ITSM/ITOM)

Processus de Gestion des Identités et des Accès (GIA)





PAT.A.080 : Construction rapide de vues en fonction des données provenant de multiples sources.
PAT.A.046 : Transfert de fichier interne vers externe.
PAT.A.046 : Transfert de fichier interne vers externe.
PAT.A.069 : Intégration d'une application PaaS avec un système On-Prem.
PAT.A.125 : Intégration de données avec service externe ou COTS.
PAT.A.066 : Authentification/rehaussement nécessitant un niveau accru de sécurité.
PAT.A.060 : Identification de la source autoritaire de l'information d'identité.
PAT.A.074 : Accès simplifié respectant les encadrements et les exigences de sécurité.
PAT.A.083 : Modéliser une interaction par API.

Coûts-Bénéfices (ACB)

Coûts :

Un coût total de : 2 387 777 MAD

Réalisation

Mise en œuvre des solutions de sécurité

Conception

Planification de l'architecture de sécurité

Opérationnalisation

Maintenance et gestion continues

Faisabilité

Évaluation de la viabilité du projet

Marge de Contingence

Fonds pour les dépenses imprévues

2,38 M MAD : Le Prix de l'Immunité, pas une Charge !

ACB sur 5 ans :

Année	Bénéfices Annuels	Investissement Initial	Maintenance	Coûts SaaS	Récurrent (ServiceNow)	Coût Total Annuel	Bénéfice Net	Cumulé
1	1 102 600 MAD	2 387 777 MAD	0 MAD	0 MAD	0 MAD	2 387 777 MAD	-1 285 177 MAD	-1 285 177 MAD
2	1 102 600 MAD	0 MAD	30 000 MAD	600 000 MAD	72 000 MAD	702 000 MAD	+400 600 MAD	-884 577 MAD
3	1 102 600 MAD	0 MAD	30 000 MAD	600 000 MAD	72 000 MAD	702 000 MAD	+400 600 MAD	-483 977 MAD
4	1 102 600 MAD	0 MAD	30 000 MAD	600 000 MAD	72 000 MAD	702 000 MAD	+400 600 MAD	-83 377 MAD
5	1 102 600 MAD	0 MAD	30 000 MAD	600 000 MAD	72 000 MAD	702 000 MAD	+400 600 MAD	**+317 223 MAD**

Dès la 5ème année, le modèle d'évitement des coûts bascule au vert : l'investissement est intégralement amorti et devient net positif !

Méthode Agile

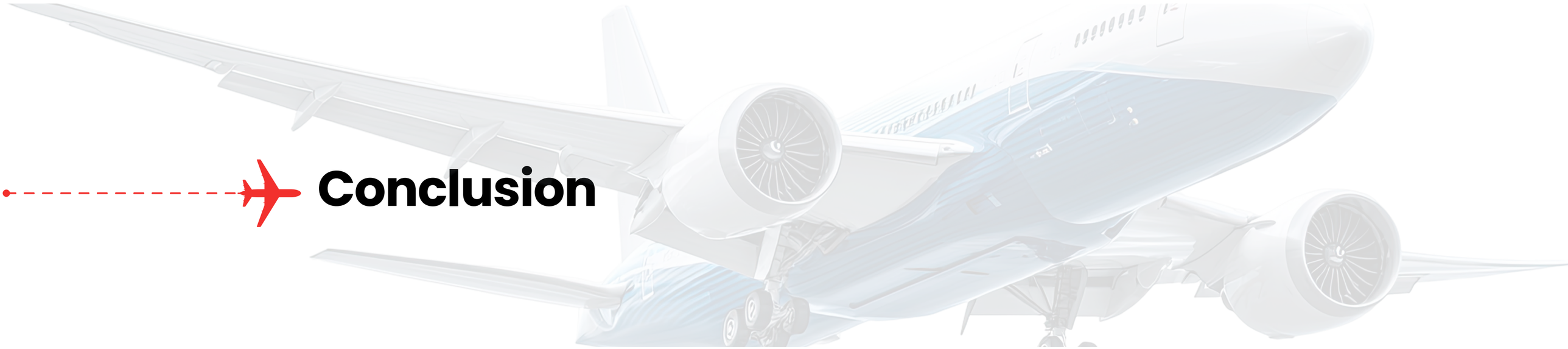
Travail en sprints courts avec livraisons régulières et ajustements continus.

Jira — Suivi des tâches

Chaque tâche créée, assignée et suivie jusqu'à sa clôture dans Jira.

Collaboration équipe

Rôles clairs, responsabilités définies, avancement visible par tous.



Conclusion

Merci pour votre attention